Alix Rigal

Ingénieur de recherche en modélisation statistique

Docteur en mathématiques appliquées

alix.rigal@transverselab.com · 06 98 36 21 33 · alix-rigal
Ramonville-Saint-Agne (Toulouse) · Permis B · Né le 15 juin 1989



À propos

Je transforme des données complexes — issues, entre autres, de problématiques environnementales, climatiques, industrielles — en résultats exploitables pour la recherche et la décision, en concevant des méthodes statistiques sur mesure.

Compétences

Modélisation statistique	GAM • régressions quantiles • splines de lissage • méthodes à noyaux (RKHS) • krigeage • séries temporelles • analyse factorielle • bootstrap • validation croisée • sélection de modèles
Analyse de données	Données spatio-temporelles • traitement de données complexes • visualisation • réduction de dimension • interprétation de résultats
Programmation scientifique	R (expert) • Python • Matlab • Bash • LaTeX • RMarkdown • Jupyter • ImageJ/Fiji • Java • pipelines reproductibles

Expérience professionnelle

2022 – auj. — **Cofondateur & statisticien — TransverseLab**

Société de prestations de services scientifiques et statistiques.

- Modélisation statistique et traduction de problématiques scientifiques et industrielles en méthodes quantitatives (R, Python)
- Pilotage de projets R&D, interaction client et gestion de contrats (∼120 k€ cumulés)

Principaux projets :

- **ADEME** — planification d'expériences, quantification des incertitudes
- **Burgeap** — séries temporelles pour l'interprétation de données de dépollution
- **IMFT** — planification d'expériences sur matériaux fibreux multicouches, traitement d'images 3D

2021 – 2022 — **Post-doctorat — LISST**

Projet Transition-Vélo — financement ANR & LABEX SMS

- Impact du COVID-19 sur la mobilité urbaine à partir de données de vélos en libre-service (≈ 700 stations, résolution minute sur 2 ans) : séries temporelles, GAM, analyse factorielle
- Co-encadrement de stagiaires

2019 – 2021 — **Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche — ENAC**

École Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse

- Enseignement en probabilités et statistiques au niveau ingénieur
- Recherche au département SINA — projet ICCA (impact du changement climatique sur l'aviation)

2015 – 2020 — **Doctorat en mathématiques appliquées — CNRM / Université de Toulouse**

Déformation des cycles saisonniers de variables climatiques

- Modèles statistiques pour normales climatiques non stationnaires (splines de lissage, méthodes à noyaux, krigeage)
- Estimation des distributions climatiques par régressions quantiles pénalisées

Publications

Estimating daily climatological normals in a changing climate — *Climate Dynamics*, Rigal, Azaïs & Ribes (2018)
Impact of the COVID-19 pandemic on bike-sharing uses in two French towns — arXiv, Furno, Jouve, Rigal et al. (2021)

Formation

2016 – 2020 — **Doctorat en mathématiques appliquées — CNRM / Univ. de Toulouse**
Déformation des cycles saisonniers de variables climatiques

2015 – 2016 — **Master 2 Ingénierie Mathématique — Université Paul Sabatier (UPS)**
Stage au CNRM : *Normales non-stationnaires et analogues climatiques*

2014 – 2015 — **Master 2 Professionnel, parcours Agrégation — UPS**

Qualifié MCF — CNU 26 (Mathématiques appliquées) & CNU 37 (Météorologie, océanographie, physique de l'environnement) obtenue en 2021 (non renouvelée).

Langues

Français — langue maternelle · **Anglais** — courant